

Thème 4 — Réactif limitant

Corrigé — Niveau Facile

Corrigé 1 — la synthèse générique

a) $\frac{n_{A,0}}{2} = \frac{0,100}{2} = 0,050$; $\frac{n_{B,0}}{3} = \frac{0,200}{3} \approx 0,0667$.

b) Le plus petit rapport est celui de A ($0,050 < 0,0667$) : A est limitant, et $\xi_{\max} = 0,050$ mol. B est en excès.

Corrigé 2 — synthèse de l'ammoniac

$\frac{n_{N_2}}{1} = \frac{2,0}{1} = 2,0$; $\frac{n_{H_2}}{3} = \frac{9,0}{3} = 3,0$. Le plus petit est celui de N_2 : N_2 est limitant (H_2 en excès).

Corrigé 3 — formation de l'eau

$\frac{n_{H_2}}{2} = \frac{5,0}{2} = 2,5$; $\frac{n_{O_2}}{1} = \frac{2,0}{1} = 2,0$. Le plus petit est celui de O_2 : O_2 est limitant (H_2 en excès).

Corrigé 4 — le piège : « plus petite quantité » $\neq$ limitant

a) On a *plus* de HCl (0,80 mol) que de Zn (0,50 mol).

b) Critère : $\frac{n_{Zn}}{1} = 0,50$; $\frac{n_{HCl}}{2} = \frac{0,80}{2} = 0,40$. Le plus petit rapport est celui de HCl : HCl est limitant!

$\Rightarrow$ **Bien qu'il y ait *plus* de HCl, son coefficient (2) le rend limitant. C'est le *rapport* n/ν qui décide, jamais la quantité brute.**

Corrigé 5 — vrai ou faux ? notions de limitant et d'excès

1. **Faux.** C'est le plus petit *rapport* n/ν qui compte, pas la plus petite quantité (cf. le zinc et l'acide).
2. **Vrai.** Le réactif en excès n'est que partiellement consommé : il en reste.
3. **Vrai.** Par définition, le limitant est entièrement consommé (c'est lui qui arrête la réaction).
4. **Faux** en général. Cela n'est vrai que dans le cas particulier d'un mélange *exactement stœchiométrique* (tous les rapports n/ν égaux).